

胶西北上庄金矿区多元异常信息找矿预测

梁琴琴^{1,2}, 杨 斌^{1,2}, 闫复传³, 龙伟国^{1,2}, 夏艳菊^{1,2}, 王云峰^{1,2}, 刘庚寅^{1,2}

(1. 中南大学有色金属成矿预测教育部重点实验室; 2. 中南大学地球科学与信息物理学院; 3. 山东招金集团有限公司)

摘要:上庄金矿区地处焦家断裂带北段, 矿区内分布有焦家断裂、东庄子断裂、侯家断裂及望儿山断裂等, 主要出露岩石为郭家岭型花岗闪长岩和玲珑型花岗岩, 第四系覆盖广泛。本次找矿预测的目标是地表下1 000~2 000 m深度范围的隐伏金矿体, 根据测区岩石露头少及探测深度大的条件和要求, 化探方法采用了次生晕法与土壤吸附烃法, 物探采用了大地电磁法(MT法)。完成次生晕法与土壤吸附烃法测量约9 km², 结合多元统计分析, 厘定测区化探异常找矿标志为次生晕法Au-Ag-Hg元素组合异常及因子得分 $Y(i, 5)$ 得分异常, 土壤吸附烃异常可做辅助性找矿标志。完成11条测线共460个测点大地电磁测深, 探测深度2 000 m。根据地、物、化、遥多元异常信息, 圈定找矿靶位3处。其中, A靶位经钻探工程首先验证, 发现了新的隐伏矿体并探获金内蕴经济资源量(333)储量6 t。

关键词:次生晕法; 土壤吸附烃; 遥感蚀变信息; 大地电磁测深; 找矿预测; 上庄金矿区

中图分类号: TD 15 P 62 P 618.51

文章编号: 1001-1277(2014)02-0013-05

文献标志码: A

doi: 10.11792/hj20140204

0 引言

在胶西北地区金矿找矿技术方面, 近年来应用较多的化探技术有原生晕法^[1]、构造地球化学法^[2]、次生晕法^[3]等, 应用较多的物探技术有可控源音频大地电磁法(CSAMT法)^[4]、大地电磁法(TM法)^[2]、激电法^[5]等。随着找矿深度和找矿难度的加大, 多种探测技术方法的结合已十分普遍并成为未来发展的趋势。

实际上, 各种勘查方法在实际应用中都有其局限性或不足。如化探中的原生晕法、构造地球化学法明

显受测区基岩出露条件的制约。次生晕法在对测区基岩出露条件的要求方面优于原生晕法, 但在土壤和水系受人工污染程度较高的地区, 次生晕异常会受到干扰。土壤吸附烃在寻找隐伏金属矿床方面有一定的找矿效果, 但土壤吸附烃异常与矿体的空间与成因关系等问题目前仍有较多争议。在物探方法中, 传统激电法对300 m深度内的金矿体有较好的探测效果, 但对更大深度隐伏矿体的探测则有明显不足; CSAMT法的远区信号微弱, 在强干扰条件下, 易出现远区失真现象。

近年来, 针对深部隐伏矿体预测的理论和技

收稿日期: 2013-11-15

基金项目: 国家科技支撑计划资助项目(2006BAB01B07); 973计划前期研究专项课题(2007CB416608)

作者简介: 梁琴琴(1985—), 女, 河北保定人, 硕士研究生, 研究方向: 矿产普查与勘探; 长沙市岳麓区麓山南路932号, 中南大学校本部地学楼412, 410083

Sedimentary setting of host rocks in gold deposits of Kalamaili gold belt, Xinjiang

Nie Xiaoyong^{1,2}, Zhu Shaohua², Ma Cheng², Huo Dongliang², Bai Xiang²

(School of Geosciences and Resources, China University of Geosciences(Beijing); 2. No. 8 Gold Geological Party of CAPF)

Abstract: The gold deposits are hosted in ophiolite or volcanic-sedimentary formations in the Kalamaili gold belt. Its main mineralization is quartz-vein type. By studying the geochemical characteristics of host rocks such as siltstone, it is concluded that the sedimentary setting of volcanic-sedimentary is continental island arc. The volcanic rocks of ophiolite formation are hosted in volcanic-sedimentary formations, the sedimentary setting of host rocks can reassure that these volcanic rocks were formed in continental island arc setting, and it also inferred that this volcanic magmatism may be related to ridge subduction. The gold-bearing quartz vein that shared genetic relationship with the volcanic rocks in ophiolite formations, might be the reflection of the hydrothermal activities about ridge subduction under the continental island arc setting.

Keywords: sedimentary setting; host rocks; gold deposits; Kalamaili gold belt; Xinjiang

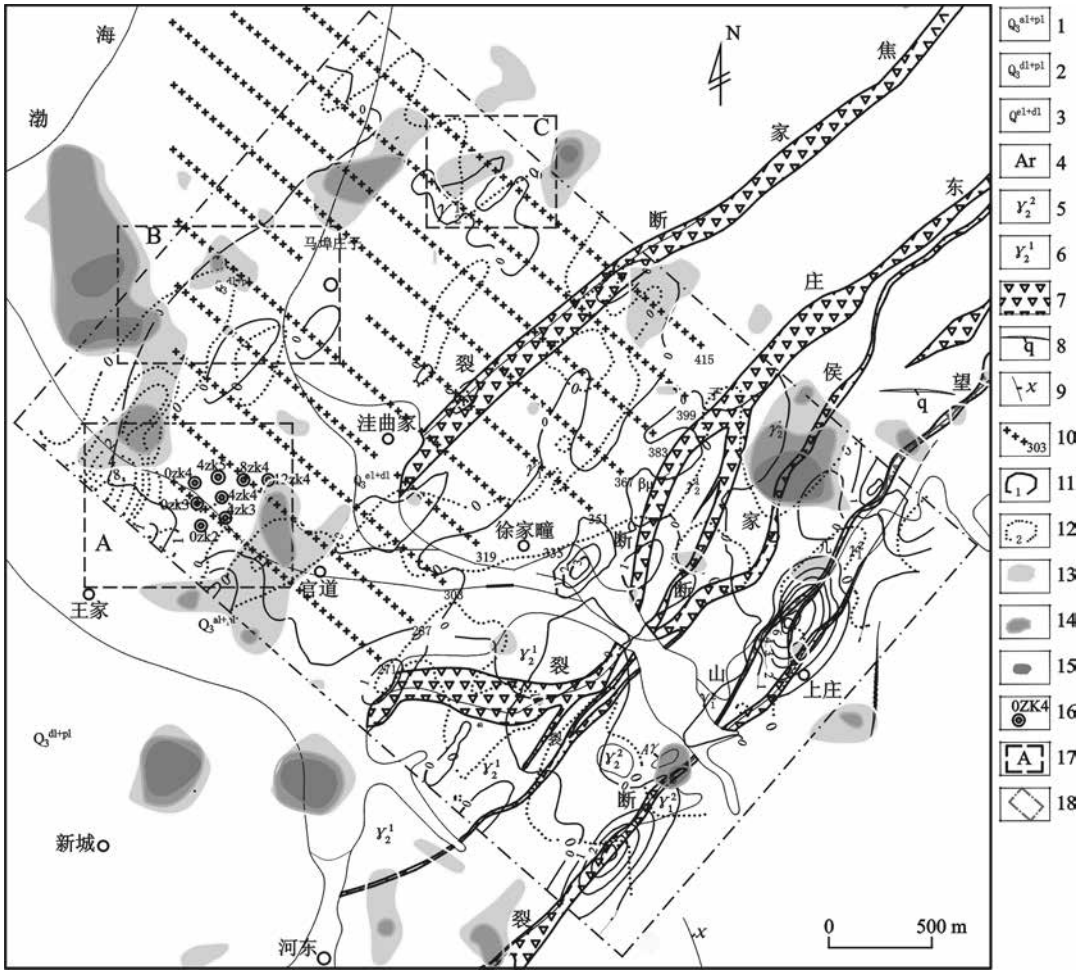
(编辑: 宿晓静)

展较快。其中,成矿系统^[6]、地质异常理论^[7]和“三联式”成矿预测体系^[8]的提出及发展,极大地拓展了深部隐伏矿体找矿的思路,而多元信息或综合信息找矿理论和技术的发展则为深部隐伏矿体找矿提供了理论和技术支撑^[1-2,9-13]。

上庄金矿目前勘探深度已超过地表下 1 000 m,随着找矿深度和找矿难度的加大,需采用有效的地、物、化、遥组合技术手段探测深部矿体。根据测区地表第四系广泛覆盖,露头较少的特点,勘查地球化学采用了次生晕和土壤吸附烃测量;根据探测深度大的技术要求,勘查地球物理采用了大地电磁测深(TM)法。

1 矿区地质概况

上庄金矿区地处焦家断裂带北段,大部分为第四系松散沉积物覆盖(见图 1)。区内发育北东向断裂,包括焦家断裂、东庄子断裂、侯家断裂、望儿山断裂等。矿区范围内以望儿山断裂为界,西侧出露玲珑型花岗岩,东侧出露郭家岭型花岗闪长岩。区内主要容矿构造为望儿山断裂。近年来,随着找矿工作的深入,在焦家断裂和东庄子断裂中也发现了有工业价值的金矿化。



1—上更新统冲积—洪积层 2—上更新统坡积—洪积层 3—上更新统残积—坡积层 4—胶东群变质岩 5—郭家岭型花岗闪长岩
6—玲珑型黑云母花岗岩 7—绢英岩质碎岩 8—石英脉 9—煌斑岩 10—物探测线编号与测点位置
11—因子得分 $Y(i,5)$ 异常等值线及浓度 12—因子得分 $Y(i,2)$ 异常等值线及浓度 13—遥感弱泥化蚀变 14—遥感中等泥化蚀变
15—遥感强泥化蚀变 16—见矿验证钻孔及编号 17—找矿靶位及编号 18—次生晕与土壤吸附烃测量范围

图 1 上庄金矿测区多元异常信息找矿预测图

2 勘查地球化学异常分析

本次完成化探测量约 9 km²。次生晕和土壤吸附烃样品同时采集,采样对象和编号相同。具体测量范围见图 1,共计采样 305 件。

根据测区基岩埋深及土层结构特点,实际采样深

度为 60 ~ 100 cm,采样对象主要为亚黏土和亚砂土。测试元素包括 Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Bi、Ni、Co、Mo、Sn、As、Sb、Hg、Ba、B、Mn、V、Ti、Cr 等 19 个,土壤吸附烃测试内容包括甲烷、乙烷、丙烷、异丁烷、正丁烷、乙烯和丙烯等 7 项,测试结果见表 1。

次生晕和土壤吸附烃异常分布显示,Au 元素异

常在望儿山断裂、东庄子断裂及焦家断裂等断裂出露位置附近有较强的异常显示,并与 Mo、Bi、Hg 等元素异常有一定套合性;在焦家断裂上盘,Au 元素异常主要表现为低缓异常,与 Hg、Ag 等元素异常有一定套合性。土壤吸附烃异常在焦家断裂上盘表现为有规模、连续且高浓度异常,而主要容矿断裂出露位置及附近表现为零星、低浓度异常。其中,甲烷、乙烷、丙烷、异丁烷和正丁烷异常套合性高,乙烯和丙烯异常套合性高。

根据次生晕和土壤吸附烃异常分布特征,结合多元统计分析,厘定上庄测区次生晕找矿的组合元素异常标志为 Au - Ag - Hg 及因子得分 $Y(i,5)$ 异常,土壤吸附烃异常及因子得分 $Y(i,2)$ 异常可做为辅助性找矿标志。

3 大地电磁测深异常分析

大地电磁法(MT法),是通过在地面观测随时间变化的电磁场分量来探测地下的电性结构。实践证明,该技术在胶西北地区深部金矿体探测方面非常有效^[14]。本次测量中采用的是德国 Metronix 公司研制的 GMS-07 综合电磁法仪,利用的场源是起源于高空电离层中和赤道雷击的天然场源,设计探测深度为地表下 2 000 m。

岩矿石样品物性参数测定结果(见表 2)表明,与矿化关系密切的绢英岩化花岗岩、黄铁绢英岩及矿石表现为明显的低阻体,与新鲜的花岗岩体电阻率有明显差异,为大地电磁测深的有效性提供了依据。

表 1 上庄金矿测区土壤吸附烃成分与次生晕元素斜交参考因子结构矩阵

元素及烃类	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Cu	0.335	-0.046	0.191	0.109	0.205	0.061	0.044	-0.930	-0.123	0.248	0.146	-0.259
Pb	-0.092	-0.043	0.284	-0.309	0.061	0.090	0.017	-0.070	-0.133	-0.183	0.076	-0.856
Ni	0.950	-0.126	-0.079	0.233	0.207	-0.022	0.096	-0.313	0.086	0.625	0.366	-0.230
Cr	0.889	-0.168	-0.150	0.391	0.188	0.064	0.211	-0.297	0.125	0.658	0.268	-0.050
Mo	0.309	-0.094	0.108	-0.012	0.823	-0.116	0.040	-0.213	0.042	0.223	0.308	-0.273
Sn	0.154	-0.164	-0.019	0.274	0.141	0.112	0.932	-0.143	-0.171	0.293	-0.056	-0.150
V	0.931	-0.180	-0.151	0.324	0.159	0.022	0.137	-0.269	0.111	0.644	0.301	-0.104
Mn	0.306	-0.054	0.212	-0.699	0.114	0.078	-0.061	0.053	0.083	-0.034	0.438	-0.452
Ag	0.043	-0.004	0.026	0.036	0.085	0.948	0.093	-0.099	-0.221	0.046	-0.045	-0.131
Ti	0.625	-0.211	-0.222	0.529	0.229	0.109	0.304	-0.217	-0.093	0.896	-0.035	-0.016
Zn	0.564	-0.090	0.194	0.436	0.418	-0.115	-0.047	-0.564	-0.282	0.643	0.067	-0.600
Co	0.881	-0.131	0.019	-0.038	0.243	0.067	0.064	-0.172	0.031	0.458	0.450	-0.374
B	0.559	-0.119	-0.101	0.338	0.160	-0.025	0.155	-0.220	0.049	0.902	0.151	-0.067
Ba	-0.377	0.186	0.167	-0.787	-0.090	-0.144	-0.284	-0.028	-0.046	-0.418	-0.093	0.042
As	0.824	-0.084	0.104	0.001	0.263	-0.161	-0.143	-0.312	0.101	0.246	0.562	-0.246
Sb	0.458	-0.073	-0.015	-0.010	0.197	-0.042	-0.024	-0.169	0.043	0.210	0.924	-0.175
Bi	0.874	-0.127	-0.012	0.346	0.363	-0.101	-0.105	-0.392	0.032	0.502	0.383	-0.227
Hg	-0.091	0.001	0.152	-0.007	0.209	0.184	0.074	-0.102	-0.930	-0.042	-0.077	-0.159
Au	-0.105	0.026	0.010	0.136	0.740	0.218	-0.029	-0.032	-0.523	-0.065	-0.236	0.047
甲烷	-0.141	0.991	0.220	-0.101	-0.069	-0.013	-0.161	0.036	0.006	-0.152	-0.055	0.127
乙烷	-0.145	0.998	0.276	-0.108	-0.069	-0.021	-0.166	0.031	0.002	-0.154	-0.053	0.114
丙烷	-0.150	0.996	0.398	-0.131	-0.067	-0.028	-0.175	0.017	-0.007	-0.169	-0.052	0.083
异丁烷	-0.145	0.993	0.231	-0.095	-0.073	-0.013	-0.167	0.039	0.007	-0.156	-0.054	0.129
正丁烷	-0.147	0.980	0.486	-0.147	-0.060	-0.034	-0.182	0.001	-0.016	-0.178	-0.044	0.053
乙烯	-0.124	0.250	0.975	-0.146	0.075	-0.045	-0.077	-0.205	-0.176	-0.129	-0.038	-0.306
丙烯	-0.073	0.341	0.982	-0.193	0.087	-0.039	-0.113	-0.170	-0.129	-0.123	0.003	-0.236

表2 上庄金矿岩(矿)石标本电阻率测定结果

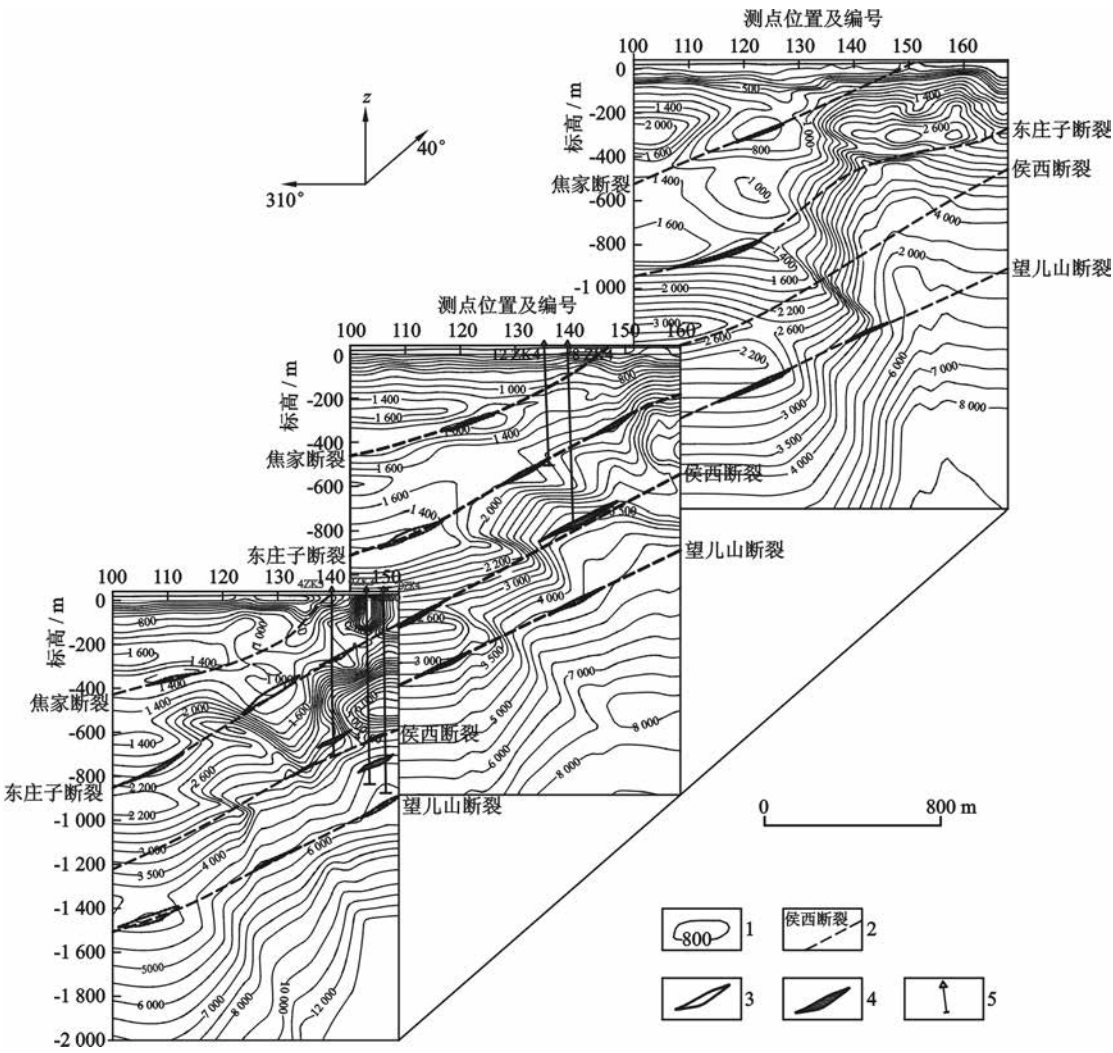
岩性	样品数	$\rho/(\Omega \cdot m)$
新鲜玲珑岩体	3	2 758.9
钾化玲珑岩体	2	2 295.1
绢英岩化玲珑花岗岩	1	1 024.0
新鲜郭家岭岩体	2	2 010.8
钾化郭家岭岩体	2	1 742.8
黄铁绢英岩(金矿石)	4	947.0

在试验剖面测量及方法有效性试验基础上,本次共完成 11 条测线 460 个测点大地电磁测深。根据二

维反演电阻率等值线异常信息(见图 2),结合有关地质资料,推断出主要容矿断裂位置及有利找矿部位。

4 找矿靶位预测

圈定找矿靶位主要依据的是本次测量所获得的物、化探异常信息,另参照了遥感蚀变信息提取所获得的泥化蚀变异常信息^[15],共圈定针对深部隐伏矿体的找矿靶位 3 处(见图 1)。A 靶位经钻探工程首先验证(见图 1、图 2),发现了新的隐伏矿体并探获金内蕴经济资源量(333)储量 6 t。



1—电阻率等值线 2—推测断层位置 3—推断矿体位置 4—新探明矿体 5—见矿钻孔及编号
图2 上庄测区大地电磁测深二维反演电阻率等值线联合剖面图

5 结 论

1)根据次生晕和土壤吸附烃异常分布特征,结合多元统计分析,厘定上庄测区次生晕找矿的组合元素异常标志为 Au - Ag - Hg 及因子得分 $Y(i,5)$ 异常,土壤吸附烃异常及因子得分 $Y(i,2)$ 异常可做为辅助性找矿标志。

2)物探方面,利用 MT 法,根据二维反演电阻率等值线异常信息,结合有关地质资料,推断出主要容矿断裂位置及有利找矿部位。

3)结合地、物、化、遥异常信息,共圈定找矿靶位 3 处。其中,A 靶位经钻探工程验证,发现新隐伏矿体。

【参考文献】

[1] 董树义,顾雪祥,杨永强,等.地物化综合方法在危机矿山成矿

预测中的应用——以山东沂南金矿为例[J]. 地学前缘, 2010, 17(2): 198-208.

[2] 杨斌, 高星, 彭省临, 等. 招平断裂带大尹格庄—后仓段深部矿体定位预测[J]. 有色金属学报, 2012, 22(3): 872-879.

[3] 万丽, 王庆飞. 次生晕多元素含量分布的多重分形特征——以山东上庄金矿为例[J]. 广州大学学报: 自然科学版, 2010, 9(2): 15-19.

[4] 于昌明. CSAMT 方法在寻找隐伏金矿中的应用[J]. 地球物理学报, 1998, 41(1): 133-138.

[5] NIU Ru-bao, CHEN Chang-feng, SONG Hai-ping, et al. Applications of large-power induced sounding in surveying deep Jiaojia-pattern gold mines[J]. Applied geophysics, 2005, 2(1): 51-55.

[6] 翟裕生. 论成矿系统[J]. 地学前缘, 1999, 6(1): 13-27.

[7] 赵鹏大, 孟宪国. 地质异常与矿产预测[J]. 地球科学: 中国地质大学学报, 1993, 18(1): 39-47.

[8] 赵鹏大, 陈建平, 张寿庭. “三联式”成矿预测新进展[J]. 地学前

缘, 2003, 10(2): 455-462.

[9] 欧阳玉飞, 黄满湘. 利用多元信息进行成矿预测[J]. 西部探矿工程, 2006, 18(7): 139-142.

[10] 王世称. 综合信息矿产预测理论与方法体系新进展[J]. 地质通报, 2010, 29(10): 1399-1403.

[11] 彭省临, 樊俊昌, 邵拥军, 等. 矿山深部隐伏矿定位预测关键技术新突破[J]. 中国有色金属学报, 2012, 22(3): 844-853.

[12] 卢汉堤, 敬荣中, 陈远荣, 等. 福建省何宝山金矿床地质物化探综合找矿预测[J]. 地质与勘探, 2007, 43(6): 70-75.

[13] 疏志明, 杨斌, 王雄军, 等. 铜陵天马山及其外围地区矿床空间信息找矿模型[J]. 中国有色金属学报, 2012, 22(3): 880-888.

[14] 刘庚寅, 杨斌, 彭省临, 等. 胶西北大尹格庄金矿岩石化学与成矿作用[J]. 中国有色金属学报, 2012, 22(3): 743-750.

[15] 李守生, 叶珂, 杨斌, 等. 山东招平断裂带及其外围地区遥感蚀变提取与找矿预测[J]. 矿产与地质, 2011, 25(3): 231-235.

Prospecting prediction based on multiple anomaly information in Shangzhuang gold district of northwestern Jiaodong

Liang Qinqin^{1,2}, Yang Bin^{1,2}, Yan Fuchuan³, Long Weiguo^{1,2}, Xia Yanju^{1,2}, Wang Yunfeng^{1,2}, Liu Gengyin^{1,2}
(1. Key Laboratory of Metallogenic Prediction of Nonferrous Metals, Ministry of Education, Central South University;
2. School of Geosciences and Info-Physics, Central South University; 3. Shandong Zhaojin Group Corporation)

Abstract: Shangzhuang gold district was located in northern Jiaojia fault zone. There was Jiaojia fault, Dongzhuan-gzi fault, Houjia fault and Wang’ershan fault in the mining area. The main exposed rocks were Guojialing type grano-diorite and Linglong granite with wide Quaternary cover area. The concealed gold orebodies in depth of 1 000-2 000 m below the surface were the prospecting targets. Considering the lack of outcrops and the great probing depth, secondary halo method and soil adsorption hydrocarbon method were chosen as the geochemical prospecting methods, while magnetotelluric sounding (MT) was chosen as the geophysical prospecting method. Measurement of about 9 km² by secondary halo and soil adsorption hydrocarbon was completed. Based on multivariate statistical analysis, Au-Ag-Hg elements assemblage anomalies and factor score $Y(i,5)$ anomaly were determined as the main secondary halo marks for deep orebodies prediction, and the soil adsorption hydrocarbon anomaly could be used as auxiliary for prospecting ore-bodies. Measurement consisting of 11 lines and 460 measuring points by magnetotelluric sounding was completed, with measuring depth of 2000 m. 3 ore-prospecting targets were delineated according to data gained from the multiple anomaly information analysis of geological, geophysical, geochemical and remote sensing prospecting. Among them, target A was validated by drilling, and with it new blind orebodies were found and gold intrinsic economic resources of 6 tons (333) were obtained.

Keywords: secondary halo method; soil adsorption hydrocarbon; remote sensing alteration information; magnetotelluric sounding; prospecting prediction; Shangzhuang gold district

(编辑:宿晓静)

欢迎订阅《简明黄金实用手册》

该手册由东北师范大学出版社出版,系统地介绍了中国黄金科研、生产的实践经验和工艺。内容包括:黄金地质、岩金矿、砂金矿的找矿与评价;岩金、砂金开采;金的选矿、冶炼;金合金及其加工与金的再生回收;金银分析;黄金企业生产环境保护等。该书可供黄金矿山生产工人、干部及工程技术人员使用,也可供从事黄金生产的地质、科研、设计等部门的工程技术人员和有关院校师生参考使用,还可作为矿山职工技术培训的参考教材。数量有限,欲购从速。

定价:简装本 70.00 元(含邮费),精装本 100.00 元(含邮费)。
地 址:长春市南湖大路 6760 号 长春黄金研究院信息中心
电 话:0431-85514586-3235 传 真:0431-85521861
邮 编:130012
电子信箱:ggb3068@126.com